

Ondas y Espectro Electromagnético: Fundamentos, Estructura y Aplicaciones

Resumen Ejecutivo

La radiación electromagnética constituye uno de los fenómenos más fundamentales del universo físico. Se propaga sin necesidad de medio material, transporta energía y momento, y abarca desde las ondas de radio de longitudes de onda kilométricas hasta los rayos gamma de longitudes de onda subatómicas. Su descripción teórica unificada surgió de las ecuaciones de Maxwell (1864), cuya solución predijo la existencia de ondas transversales que se propagan en el vacío exactamente a la velocidad de la luz. Esta coincidencia llevó a Maxwell a concluir que la luz misma es una onda electromagnética, constituyendo una de las grandes unificaciones de la física clásica. La comprensión cuántica posterior, inaugurada por Planck en 1900 y consolidada por Einstein en 1905, agregó la dimensión corpuscular del fenómeno a través del concepto de fotón. Hoy, el espectro electromagnético subyace en tecnologías que abarcan desde las comunicaciones inalámbricas y la radioastronomía hasta la medicina nuclear y la exploración del cosmos.^[1]

1. Naturaleza Ondulatoria: Fundamentos Físicos

1.1 Las Ecuaciones de Maxwell

El edificio teórico de las ondas electromagnéticas reposa sobre cuatro ecuaciones vectoriales formuladas por James Clerk Maxwell en 1864, que sintetizan toda la electrostática, magnetostática y los fenómenos de inducción conocidos hasta entonces, añadiendo un término crucial: la corriente de desplazamiento.^[1]

En su forma diferencial en el vacío, las ecuaciones de Maxwell se expresan como:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Ley de Gauss para el campo eléctrico})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{Ley de Gauss para el campo magnético: ausencia de monopolos})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Faraday})$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell})$$

La contribución clave de Maxwell fue el término $\mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ en la cuarta ecuación. Sin este término, la divergencia de la ecuación de Ampère era inconsistente con la conservación de la carga eléctrica. Al introducirlo, Maxwell notó que las ecuaciones en el vacío (donde $\rho = 0$ y $\mathbf{J} = 0$) admitían soluciones oscilatorias propagantes en que los campos eléctrico y magnético se regeneran mutuamente de manera continua. La tercera ecuación establece que un campo

magnético variable genera un campo eléctrico rotacional; la cuarta, que un campo eléctrico variable genera un campo magnético rotacional. Este acoplamiento es la raíz del carácter auto-sustentado de la onda electromagnética.[2][1]

1.2 Derivación de la Ecuación de Onda

Tomando el rotacional de la ley de Faraday y sustituyendo la ley de Ampère-Maxwell se obtiene la ecuación de onda para el campo eléctrico:[3][2]

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

Una ecuación idéntica se obtiene para $\mathbf{B}$. La velocidad de propagación emerge directamente de las constantes del vacío:[4][3]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2,997,924,458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Maxwell calculó este valor a partir de medidas electrostáticas y magnetostáticas independientes, y comprobó con asombro que era igual a la velocidad de la luz medida ópticamente. "Difícilmente podemos evitar la inferencia", escribió, "de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio que es causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos". Esta fue la primera unificación teórica entre electricidad, magnetismo y óptica. [^1]

1.3 Propiedades Generales de las Ondas Electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas planas en el vacío poseen las siguientes propiedades fundamentales:[2][4][^1]

- **Transversalidad:** Los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación $\hat{k}$.
- **Relación de amplitudes:** $E = cB$, donde c es la velocidad de la luz.
- **Velocidad:** Todas las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la misma velocidad c , independientemente de su frecuencia.
- **La relación frecuencia-longitud de onda es:**

$$c = f\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{c}{f}$$

con f la frecuencia (Hz) y λ la longitud de onda (m).[^5]

La solución general para una onda plana monocromática que se propaga en la dirección $+z$ toma la forma:[^3]

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{x}$$

donde $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda y $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular.

2. Transporte de Energía: El Vector de Poynting

2.1 Teorema de Poynting

Una onda electromagnética no es una perturbación abstracta, sino un transportador de energía y momento. La densidad de energía total del campo electromagnético es:[^6]

$$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \epsilon_0 E^2$$

(la igualdad de términos eléctrico y magnético es consecuencia de $E = cB$). El flujo de energía por unidad de área y tiempo está dado por el **vector de Poynting**:[^7][6]

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

Su integral sobre una superficie cerrada proporciona la potencia neta que fluye hacia afuera del volumen encerrado. Este formalismo implica que la intensidad de una onda esférica decae como $1/r^2$, manteniendo constante la potencia total.[^7]

2.2 Presión de Radiación

El campo electromagnético también transporta **momento lineal**. La densidad de momento es $\mathbf{S}/c^2$. Para una onda que incide normalmente sobre un absorbente perfectamente negro, la presión de radiación es:[^7]

$$P_{rad} = \frac{I}{c}$$

donde $I = |\langle \mathbf{S} \rangle|$ es la intensidad media. Esta presión de radiación tiene consecuencias observables que van desde la cola de los cometas (presión solar sobre partículas de polvo) hasta las trampas ópticas de laboratorio que manipulan objetos microscópicos.

3. Dualidad Onda-Partícula y Cuantización

3.1 La Crisis del Cuerpo Negro y la Hipótesis de Planck

La descripción clásica de la radiación electromagnética entraba en conflicto irreconciliable con los experimentos sobre la distribución espectral de un cuerpo negro. La teoría de Rayleigh-Jeans, basada en electrodinámica clásica, predecía una densidad de energía que crecía sin límite a frecuencias altas —la llamada "catástrofe ultravioleta"— cuando los experimentos mostraban un espectro que presenta un máximo y decae a frecuencias altas.[^8]

Max Planck resolvió el problema en 1900 introduciendo la hipótesis de que los osciladores atómicos sólo podían emitir o absorber energía en paquetes discretos ("cuantos") de magnitud:[^9][10]

$$\Delta E = hf$$

donde $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J·s es la constante de Planck. Con esta suposición obtuvo la ley de Planck para la densidad espectral de energía:[^11]

$$\rho(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

que ajusta perfectamente los datos experimentales para toda temperatura. La ley de Wien ($\lambda_{max} T = cte$) y la ley de Stefan-Boltzmann ($P = \sigma T^4$) emergen como casos especiales de la ley de Planck.[^12]

3.2 El Fotón y el Efecto Fotoeléctrico

En 1905, Albert Einstein interpretó el efecto fotoeléctrico proponiendo que la radiación electromagnética se propaga y se absorbe como partículas individuales —los **fotones**— cuya energía es:[^13]

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

Esta cuantización de la energía del campo electromagnético fue la prueba más directa del carácter corpuscular de la luz, y le valió a Einstein el Nobel de Física de 1921. La **dualidad onda-partícula** es hoy reconocida como una propiedad fundamental: el fotón exhibe propiedades de onda (interferencia, difracción) y propiedades de partícula (colisiones, efecto fotoeléctrico) dependiendo del experimento.[^14][5]

3.3 Electrodinámica Cuántica (QED)

La síntesis rigurosa de la mecánica cuántica y la relatividad especial aplicada al campo electromagnético es la **Electrodinámica Cuántica (QED)**, desarrollada entre 1940 y 1950 principalmente por Feynman, Schwinger y Tomonaga. La QED describe todas las interacciones entre fotones y electrones mediante los diagramas de Feynman, y ha sido verificada con una precisión extraordinaria —el momento magnético anómalo del electrón se predice con más de 10 decimales de exactitud. En la QED, el fotón es el bosón vector que media la fuerza electromagnética.[^15]

4. Historia del Descubrimiento del Espectro Electromagnético

La exploración del espectro electromagnético se desarrolló durante más de dos siglos, con descubrimientos que paulatinamente extendieron lo que se entendía por "luz":

- **1666:** Isaac Newton descompuso la luz blanca en sus colores componentes mediante un prisma, revelando el espectro visible.[^16]
- **1800:** William Herschel descubrió la radiación infrarroja al medir temperaturas más allá del rojo en el espectro solar.[^17]
- **1801:** Johann Ritter descubrió la radiación ultravioleta observando que la plata se oscurecía más allá del violeta.[^17]
- **1864:** Maxwell formuló sus ecuaciones y predijo la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz.[^1]

- **1887:** Heinrich Hertz produjo y detectó experimentalmente ondas electromagnéticas de radio, verificando la predicción de Maxwell. Comprobó que estas ondas se reflejan, refractan y difractan igual que la luz. Además, Hertz descubrió incidentalmente el efecto fotoeléctrico.[¹⁷]
- **1895:** Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X mientras estudiaba descargas eléctricas en tubos de vacío. Este hallazgo revolucionó la medicina por su capacidad de penetrar tejidos blandos y revelar estructuras internas.[¹⁸][¹⁹]
- **1896:** Henri Becquerel descubrió la radiactividad natural, identificándose poco después los rayos gamma como la radiación electromagnética de más alta energía.
- **1965:** Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron accidentalmente la **Radiación de Fondo de Microondas Cósmicas (CMB)**, remanente del Big Bang con temperatura equivalente a ~2,7 K, confirmando la teoría del Big Bang y obteniéndoles el Premio Nobel de Física en 1978.[²⁰][²¹]

5. El Espectro Electromagnético: Regiones y Características

El espectro electromagnético abarca más de 20 órdenes de magnitud en frecuencia. Aunque los límites entre regiones son convencionales y no hay discontinuidades físicas, cada banda tiene propiedades y aplicaciones características.[²²][⁵]

5.1 Ondas de Radio ($\lambda > 0.1\text{ m}$, $f < 3 \times 10^9\text{ Hz}$)

Las ondas de radio son producidas por cargas oscilantes en antenas y circuitos eléctricos. Son las de mayor longitud de onda y menor energía del espectro habitual. Se subdividen en:[²²]

Banda	Rango de frecuencia	Aplicaciones
ELF (Extremadamente Baja Frecuencia)	3–3000 Hz	Comunicaciones submarinas
LF/MF (Radio AM)	540–1600 kHz	Radiodifusión AM
HF/VHF (Radio FM)	88–108 MHz	Radiodifusión FM, aviación
UHF/SHF	300 MHz – 3 GHz	Telefonía celular, WiFi, GPS

La modulación de amplitud (AM) codifica información en variaciones de la amplitud de la onda portadora; la modulación de frecuencia (FM) lo hace variando la frecuencia. La FM permite mayor fidelidad de audio y menor interferencia.[²²]

5.2 Microondas ($1\text{ mm} \leq \lambda \leq 1\text{ m}$, 300 MHz – 300 GHz)

Las microondas son, en esencia, radio de muy alta frecuencia. La mayor parte de las comunicaciones satelitales utiliza microondas. Sus bandas principales, definidas por el estándar IEEE 521, son:[²³][²²]

Banda IEEE	Frecuencia	Aplicaciones clave
L (1–2 GHz)	1–2 GHz	GPS, radar de tráfico aéreo

Banda IEEE	Frecuencia	Aplicaciones clave
S (2–4 GHz)	2–4 GHz	Radar meteorológico, Wi-Fi 2.4 GHz
C (4–8 GHz)	4–8 GHz	Satélites de video, enlaces terrestres
X (8–12 GHz)	8–12 GHz	Radar naval y aeronáutico
Ku (12–18 GHz)	12–18 GHz	Satélites de banda ancha
Ka (26.5–40 GHz)	26.5–40 GHz	Satélites modernos, 5G mmWave

Las microondas de 2,45 GHz se usan en hornos de microondas: el campo oscilante ejerce un torque sobre las moléculas de agua dipolar, generando calor por agitación térmica. La **radiación cósmica de microondas de fondo (CMB)** es también radiación en esta banda, con un espectro de cuerpo negro a $T \approx 2,725 \text{ K}$.^{[20][22]}

5.3 Radiación Infrarroja ($700 \text{ nm} \leq \lambda \leq 1 \text{ mm}$)

El infrarrojo es producido principalmente por agitación térmica y transiciones vibratorias y rotacionales de moléculas. Aproximadamente la mitad de la energía solar que llega a la Tierra se encuentra en la región infrarroja. Sus aplicaciones incluyen:^[^22]

- **Termografía:** Detección de calor residual en edificios, personas o equipos mediante sensores que operan en la ventana atmosférica de $8\text{--}14 \mu\text{m}$.^[^24]
- **Teledetección térmica:** Satélites como Landsat, MODIS y ASTER capturan imágenes en bandas infrarrojas térmicas para estudiar temperatura superficial terrestre, islas de calor urbano e incendios forestales.^{[25][24]}
- **Controles remotos:** Los dispositivos de control de aparatos electrónicos usan LEDs infrarrojos modulados.

5.4 Luz Visible ($380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 750 \text{ nm}$)

La luz visible es la delgada franja del espectro electromagnético a la que el ojo humano es sensible. La distribución de colores es la siguiente:^{[26][27]}

Color	Longitud de onda (nm)	Frecuencia (THz)
Violeta	380–450	680–790
Azul	450–495	606–667
Verde	495–570	526–606
Amarillo	565–590	508–531
Naranja	590–625	480–508
Rojo	625–750	400–480

El Sol produce su máximo de emisión en la parte amarillo-verde del espectro visible. La fotosíntesis utiliza selectivamente las bandas roja y azul del espectro visible para la síntesis de azúcares.^{[28][22]}

5.5 Radiación Ultravioleta (10 nm ≤ λ ≤ 400 nm)

El ultravioleta se subdivide en tres categorías de relevancia biológica:[²⁹][30]

- **UV-A (315–400 nm):** Atraviesa la capa de ozono en gran medida. Causa envejecimiento prematuro de la piel y contribuye a algunos cánceres cutáneos. Es también necesario para la síntesis de vitamina D.
- **UV-B (280–315 nm):** Parcialmente absorbido por el ozono estratosférico. La exposición excesiva eleva el riesgo de cáncer de piel, cataratas y supresión inmunológica.[²⁹]
- **UV-C (100–280 nm):** Extremadamente dañino para toda forma de vida; es completamente absorbido por el ozono y el oxígeno atmosférico antes de alcanzar la superficie terrestre. [²⁹]

La capa de ozono estratosférico actúa como filtro protector crítico. El Protocolo de Montreal (1987) coordinó la eliminación internacional de las sustancias agotadoras del ozono para preservar esta función.[²⁹]

5.6 Rayos X (10⁻¹¹ m ≤ λ ≤ 10⁻⁸ m)

Los rayos X son producidos por transiciones electrónicas internas en átomos de alto número atómico y por deceleración de electrones de alta energía (radiación de frenado o Bremsstrahlung). Su alta energía les permite penetrar tejidos biológicos blandos, aunque son absorbidos por tejidos densos como el hueso. Sus aplicaciones incluyen:[³¹][22]

- **Diagnóstico médico:** Radiografías convencionales, tomografía computarizada (TC).
- **Radioterapia:** Destrucción de células cancerosas mediante irradiación localizada.
- **Seguridad aeroportuaria y análisis industrial.**

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) clasifica la radiación X y gamma como carcinógenos para humanos (Grupo 1). Las evidencias proceden principalmente de estudios en supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, donde se observaron excesos de leucemia y otros cánceres de manera dosis-dependiente.[³¹]

5.7 Rayos Gamma (λ < 10⁻¹¹ m)

Los rayos gamma son emitidos por núcleos atómicos inestables durante el decaimiento radiactivo, y también por fuentes astrofísicas como pulsares, supernovas y destellos de rayos gamma (GRBs). Tienen la mayor frecuencia y energía del espectro, y son los más ionizantes y penetrantes.[²²]

Aplicación	Mecanismo
Medicina nuclear (PET, gammagrafía)	Seguimiento de radioisótopos en el organismo
Esterilización de alimentos y equipos	Destrucción de microorganismos por irradiación
Radioterapia oncológica	Bisturí de rayos gamma en tumores cerebrales
Astronomía de alta energía	Estudio de fenómenos cósmicos extremos

6. Polarización de las Ondas Electromagnéticas

La polarización describe la orientación del vector campo eléctrico en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Los cuatro estados de polarización principales son:[^32]

1. **Polarización lineal:** El campo eléctrico oscila en un único plano fijo. Se produce al pasar luz a través de filtros polarizadores. Aplicaciones: fotografía, pantallas LCD, reducción de reflejos en parabrisas.
2. **Polarización circular:** El vector campo eléctrico rota describiendo una hélice circular mientras la onda avanza, con las componentes ortogonales en cuadratura de fase (90°). Utilizada en antenas satelitales para multiplex de polarización.
3. **Polarización elíptica:** Caso general en que los dos componentes ortogonales tienen amplitudes desiguales o desfase distinto de 90° . La polarización lineal y circular son casos límite.
4. **Polarización aleatoria (no polarizada):** El campo oscila en direcciones aleatorias. Corresponde a fuentes incoherentes como la luz solar y lámparas incandescentes.

En telecomunicaciones, el uso de distintas polarizaciones permite la transmisión simultánea de múltiples señales en la misma frecuencia sin interferencia mutua. En astronomía, el análisis de la polarización de la luz estelar revela información sobre la composición y estructura de las fuentes.[^32]

7. Propagación de Ondas Electromagnéticas en la Materia

7.1 Índice de Refracción y Ley de Snell

Al propagarse en un medio dieléctrico (no conductor), la velocidad de fase de la onda electromagnética se reduce a:[^33]

$$v = \frac{c}{n}$$

donde n es el índice de refracción del medio, relacionado con la permitividad relativa ϵ_r por $n = \sqrt{\epsilon_r}$ (para medios no magnéticos). La ley de Snell describe la refracción en interfaces entre dos medios:[^33]

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

La frecuencia de la onda se conserva al cruzar una interfaz; es la longitud de onda la que cambia: $\lambda_{medio} = \lambda_0/n$.

7.2 Absorción, Transmisión y Dispersión

Cuando la radiación electromagnética interactúa con la materia, pueden ocurrir cuatro fenómenos:[^34][35]

- **Absorción:** La energía de la onda es captada por el material y convertida en calor u otras formas de energía. Cada material tiene una firma espectral única de absorción, base de la

espectroscopía.

- **Transmisión:** La onda atraviesa el material sin ser absorbida ni reflejada (materiales transparentes). La suma de fracción absorbida (A), reflejada (R) y transmitida (T) es siempre unitaria: $A + R + T = 1$.
- **Reflexión:** La onda rebota en la superficie. Las ecuaciones de Fresnel gobiernan los coeficientes de reflexión y transmisión en función del ángulo de incidencia y la polarización.
- **Dispersión:** La onda se desvía de su trayectoria por partículas suspendidas (dispersión de Rayleigh, Mie). La dispersión de Rayleigh, que va como λ^{-4} , explica la coloración azul del cielo diurno y roja del amanecer/atardecer.

8. Radiación de Cuerpo Negro y Leyes de la Radiación Térmica

Todo objeto a temperatura $T > 0$ K emite radiación electromagnética por agitación térmica. Las tres leyes fundamentales que rigen esta radiación son:

1. **Ley de Planck:** Describe la distribución espectral de la radiación emitida:[¹⁰][9]

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

2. **Ley de Stefan-Boltzmann:** La potencia total irradiada por unidad de área es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura:

$$j^* = \sigma T^4 \quad \text{con } \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-4}$$

3. **Ley de desplazamiento de Wien:** La longitud de onda del máximo de emisión se desplaza a valores menores con mayor temperatura:[¹²]

$$\lambda_{max} \cdot T = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$$

Estas leyes permiten determinar la temperatura superficial de estrellas y planetas a partir de su espectro de radiación. El Sol, con temperatura efectiva de ~ 5778 K, emite máxima energía en el visible (~ 500 nm); la Tierra, a ~ 288 K, emite principalmente en el infrarrojo (~ 10 μm).[⁹][12]

9. Aplicaciones Tecnológicas Contemporáneas

9.1 Comunicaciones Inalámbricas

El espectro radioeléctrico desde MHz hasta mmWave es el soporte físico de todas las comunicaciones inalámbricas modernas. La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) administra su asignación global. Los sistemas 5G NR (New Radio) utilizan bandas FR1 (sub-6 GHz) y FR2 (24–52 GHz, millimeter-wave) para lograr tasas de datos de varios Gbps. Los estándares Wi-Fi (IEEE 802.11) operan en bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y, para las versiones más recientes (802.11ad/ay), a 60 GHz.[²³]

9.2 Radioastronomía y Cosmología

La observación del cielo en todas las bandas del espectro electromagnético —radio, microondas, infrarrojo, óptico, ultravioleta, X y gamma— es la base de la astronomía moderna multibanda. El descubrimiento de la CMB en 1965 por Penzias y Wilson, con posterior caracterización por los satélites COBE, WMAP y Planck, ha determinado con alta precisión los parámetros cosmológicos fundamentales: edad del universo (~13,8 mil millones de años), composición (68% energía oscura, 27% materia oscura, 5% materia bariónica) y geometría espacial.^{[36][21]}

9.3 Medicina

- **Rayos X:** Diagnóstico por imagen (radiografía, TC), radioterapia oncológica.^[^19]
- **Gamma:** Medicina nuclear (PET, SPECT), radioterapia por bisturí gamma (Cyberknife).
- **Infrarrojo y visible:** Pulsioximetría, endoscopia, fotodinámica terapéutica.
- **Microondas/RF:** Resonancia Magnética Nuclear (RMN/MRI) usa radiofrecuencia (~1–500 MHz) para obtener imágenes de alta resolución de tejidos blandos sin radiación ionizante.

9.4 Teledetección y Meteorología

Los satélites de observación terrestre capturan imágenes en múltiples bandas espectrales para monitorear cobertura vegetal, temperatura superficial, calidad del agua, detección de incendios y predicción meteorológica. Los radares meteorológicos operan en banda C (5 GHz) y S (3 GHz) para detección de precipitación. Los sistemas de radar Doppler agregan medición de velocidades de partículas precipitantes.^[^24]

10. La Región Terahertz: La Brecha del Espectro

La banda terahertz (0,1–10 THz, 30 μm –3 mm) es una zona fronteriza entre la electrónica y la fotónica, y entre la descripción clásica y cuántica. Los espectros de muchos compuestos orgánicos, biomoléculas y semiconductores se ubican en esta región, lo que la hace valiosa para:^[^37]

- Espectroscopía molecular sin contacto
- Inspección de seguridad sin radiación ionizante
- Imagen de tejidos biológicos y detección de drogas
- Comunicaciones de alta velocidad de próxima generación

Las dificultades tecnológicas para generar y detectar eficientemente en esta banda mantuvieron la región THz como una "brecha" durante décadas; sin embargo, avances recientes en semiconductores ultrarrápidos y láseres de cascada cuántica están abriendo nuevas aplicaciones.^[^37]

11. Perspectivas Avanzadas: Ondas EM en Condiciones Extremas

11.1 Ondas Electromagnéticas en Plasmas

En un plasma, los campos electromagnéticos interactúan con electrones libres creando fenómenos como la reflexión de ondas de radio en la ionosfera (que permite comunicaciones de onda corta), la propagación de ondas de ciclotrón, y el calentamiento por radiación de alta potencia en reactores de fusión tokamak. El código FDTD tridimensional RFFW resuelve numéricamente las ecuaciones de Maxwell en geometrías de equilibrio axisimétrico para estudiar el calentamiento por ciclotrón electrónico en tokamaks medianos.[^38]

11.2 Efecto del Potencial Gravitacional

En el contexto de la relatividad general, las ondas electromagnéticas que se propagan a través de un campo gravitacional sufren un corrimiento al rojo gravitacional, interpretable clásicamente como propagación en un medio con conductividad efectiva $\sigma = g/(\mu_0 c^3)$, donde g es la aceleración gravitatoria. Este efecto, detectado en experimentos de laboratorio con el experimento de Pound-Rebka, es una de las pruebas clásicas de la relatividad general.[^39]

11.3 Óptica de Frecuencias y Peines de Frecuencia

El desarrollo de los **peines de frecuencia ópticos** (Optical frequency combs), reconocido con el Premio Nobel de Física 2005, ha permitido conectar coherentemente el dominio de microondas con el dominio óptico a través de pulsos láser ultrabreves. Un peine de frecuencia actúa como regla de medición en el espectro, con dientes separados exactamente por la tasa de repetición del láser. Esto ha permitido medir frecuencias ópticas con precisión de 10^{-18} , revolucionando la metrología de tiempo y frecuencia, la espectroscopía de alta resolución y la navegación GPS. [^40]

12. Resumen Comparativo del Espectro Electromagnético

Tipo	Longitud de onda	Frecuencia	Energía fotón	Fuente principal	Aplicaciones	Riesgos
Ondas de radio	> 1 m	< 300 MHz	< 10^{-6} eV	Osciladores eléctricos	Radio, TV, radar	Ninguno significativo
Microondas	1 mm–1 m	0.3–300 GHz	10^{-6} – 10^{-3} eV	Magnetrones, moléculas	WiFi, celular, radar, horno	Calentamiento dieléctrico
Infrarrojo	750 nm–1 mm	300 GHz–400 THz	10^{-3} –1.7 eV	Agitación térmica	Termografía, teledetección	Quemaduras cutáneas
Luz visible	380–750 nm	400–790 THz	1.7–3.3 eV	Transiciones electrónicas	Visión, fotografía, fotosíntesis	Deslumbramiento
Ultravioleta	10–400 nm	750 THz–30 PHz	3–125 eV	Átomos calientes	Esterilización, vitamina D	Cáncer de piel, cataratas

Tipo	Longitud de onda	Frecuencia	Energía fotón	Fuente principal	Aplicaciones	Riesgos
Rayos X	0.01–10 nm	30 PHz–30 EHz	0.1–100 keV	Transiciones K, Bremsstrahlung	Diagnóstico médico, seguridad	Carcinogénico (IARC Grupo 1)
Rayos gamma	< 0.01 nm	> 30 EHz	> 100 keV	Decaimiento nuclear, GRBs	Medicina nuclear, radioterapia	Carcinogénico, mutágeno

13. Conclusiones

El espectro electromagnético es la manifestación más universal y versátil de la física del campo. Su descripción teórica —iniciada con la síntesis de Maxwell, enriquecida con la cuantización de Planck y consolidada en la QED de Feynman— representa uno de los logros intelectuales más formidables de la ciencia. Cada región del espectro posee propiedades emergentes que la hacen irremplazable en aplicaciones específicas: las ondas de radio y microondas son los cimientos de las comunicaciones modernas; el infrarrojo permite sentir el calor del universo; la luz visible sustenta la visión y la fotosíntesis; el ultravioleta esteriliza y amenaza; los rayos X y gamma penetran la materia y curan o dañan según la dosis.

La exploración continua del espectro —particularmente en las regiones terahertz y en el dominio de los peines de frecuencia ópticos— sigue abriendo nuevas fronteras científicas y tecnológicas. La capacidad de medir, controlar y aprovechar la radiación electromagnética en toda su amplitud espectral define en gran medida el nivel tecnológico de una civilización.

References

1. [18 The Maxwell Equations](#)
2. [Lecture 13: Deriving Electromagnetic Waves](#)
3. [Electrical and optical properties of materials Part 4: Maxwell's Equations](#)
4. [1.3: The Maxwell Equations in Vacuum - Physics LibreTexts](#)
5. [Chapter 6: Electromagnetics - NASA Science](#) - Page One | Page Two | Page Three | Page Four | Page Five | Page Six
6. [18. Electromagnetic Waves](#)
7. [\[PDF\] Volume V Electric field E Magnetic field B Surface A - MIT](#)
8. [12.2: Blackbody Radiation](#)
9. [Planck's radiation law | Definition, Formula, & Facts - Britannica](#) - Planck's radiation law, a mathematical relationship formulated in 1900 by German physicist Max Planc...
10. [29.1: Overview - Physics LibreTexts](#) - Identify assumption made by Max Planck to describe the electromagnetic radiation emitted by a black ...
11. [2.2: Black-Body Radiation - Chemistry LibreTexts](#) - One experimental phenomenon that could not be adequately explained by classical physics was black-bo...

12. [Planck Formula for Black-body Radiation: Derivation and Applications](#) - At the end of the 19th century, German physicist Victor Brooks first proposed black hole radiation. ...
13. [7.2: Quantization- Planck, Einstein, Energy, and Photons](#) - Quantization of light, Planck's constant and Einstein's photoelectric effect
14. [Wave-Particle Duality | Modern Quantum Theory - Oxford Academic](#)
15. [\[PDF\] Lecture 5 Quantum Electrodynamics \(QED\)](#)
16. [Historia del Espectro Electromagnético - nicolas quijano orduy - Prezi](#) - Historia del Espectro Electromagnético Nicolás Quijano Orduy 1896 ISAAC NEWTON 1666 Por medio de la ...
17. [La naturaleza de la luz: espectro de radiaciones](#) - Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894) ... El físico alemán produjo ondas electromagnéticas y las detec...
18. [Espectro electromagnético - Nueva Escuela Mexicana Digital](#) - Otro descubrimiento importante sobre el espectro electromagnético ocurrió en 1895, cuando Wilhelm Rö...
19. [Medical Applications of X Rays](#)
20. [Discovery of Cosmic Background Radiation](#)
21. [The CMB: how an accidental discovery became the key to understanding the universe](#) - This month marks the 50th anniversary of the discovery of the Cosmic Microwave Background, which is ...
22. [16.6: The Electromagnetic Spectrum - Physics LibreTexts](#) - Electromagnetic waves have a vast range of practical everyday applications that includes such divers...
23. [Microwave frequencies | IEEE Technology Navigator](#) - Microwave frequencies: Browse IEEE resources including conferences, journals, standards, courses, an...
24. [Thermal Infrared Remote Sensing - an overview | ScienceDirect Topics](#)[www.sciencedirect.com › topics › earth-and-planetary-sciences › thermal-i...](#)
25. [Theoretical Background of Thermal Infrared Remote Sensing](#) - Thermal infrared (TIR) data is acquired by a multitude of ground-based, airborne, and spaceborne rem...
26. [Visible Light: Definition, Wavelength, Uses, and Pictures](#) - What is visible light. Where is visible light located in the electromagnetic spectrum. Learn the dif...
27. [The Visible Spectrum: Wavelengths and Colors](#) - The visible spectrum includes the range of light wavelengths that can be perceived by the human eye ...
28. [The Spectrum of Visible Light](#)
29. [\[PDF\] Why do we care about atmospheric ozone?](#)
30. [Stratosphere: UV Index: Nature of UV Radiation](#)
31. [Ionizing Radiation, Part 1: X- and Gamma \(γ\)](#)
32. [4 tipos más comunes de polarización de ondas electromagnéticas](#) - Explora los cuatro tipos de polarización de ondas electromagnéticas: lineal, circular, elíptica y al...
33. [Law of Refraction - Richard Fitzpatrick](#) - Law of Refraction
34. [Interacción con la materia | Espacio GeoTig - UPM | Blogs | blogs.upm.es › espacio-geotig › teledeteccion-2 › interaccion-con-la-materia](#)

35. ABSORCIÓN, TRANSMISIÓN Y DISPERSIÓN - Este documento describe los procesos de absorción, transmisión y dispersión de la luz en diferentes ...
36. Cosmic Microwave Background (CMB) radiation - ESA - The Cosmic Microwave Background (CMB) is the cooled remnant of the first light that could ever travel...
37. Application Of Terahertz Electromagnetic Waves in The Field of Detection - Among all kinds of electromagnetic waves, terahertz (THz) waves are those with frequencies varying from...
38. Parallelization of a 3D FDTD code and physics studies of electromagnetic wave propagation in fusion plasmas - Numerical codes for electromagnetic wave propagation in magnetized plasmas are mainly based on frequency...
39. Electromagnetic waves in a uniform gravitational field and Planck's postulate - The gravitational redshift forms the central part of the majority of the classical tests for the general...
40. Optical frequency combs: Coherently uniting the electromagnetic spectrum - An optical timekeeper Optical clocks, based on optical transitions of atoms, operate at much higher frequencies ...